

실험 제목 : 토크의 평형

제출일 : 2021년 6월 7일

김민아, 남윤성 교수님

전자전기컴퓨터공학부 A그룹

2021440003 강산하

● 실험 목적

물체가 역학적 평형을 유지할 때 물체가 받는 토크의 합이 0이 되어야 함을 이해하기 위하여 실험한다.

● 실험에 필요한 이론

어떤 강체가 평형 상태에 있으려면 아래 두 가지 조건을 만족해야 한다.

1. 물체에 작용하는 알짜 외력이 0이어야 한다.

2. 어떤 축에 관해서든 물체에 작용하는 알짜 외부 토크가 0이어야 한다.

즉 병진 평형과 회전 평형을 모두 갖추어야 평형 상태에 있을 수 있다는 것이다.

● 실험장치

		
실험장치세트	실험판	각도판
		
평형막대(평균대)	토크 휠 지시기	용수철 저울
		
토크 휠	도르래(3개)	추걸이와 추 세트

● 실험절차

1. 두 토크의 평형

- (1) 실험판을 조립하고 용수철 저울을 실험판에 수직으로 부착한 후 용수철 저울의 오차를 보정한다.
- (2) 평형막대의 양쪽에 고리를 삽입하고 평형이 되도록 중심을 조절한다.
- (3) 평형 레버의 회전축에서 왼쪽 고리까지의 길이와 오른쪽 고리까지의 길이를 측정한다.
- (4) 평형 막대의 오른쪽 고리에 각도계의 중심이 위치하도록 각도계를 설치한다.
- (5) 오른쪽 고리와 용수철 저울을 도르래를 통해 실로 연결한다. 이 때 각도계의 수직선과 연결된 실이 임의의 각을 이루도록 한다
- (6) 왼쪽 고리에 추걸이를 연결하고 적당한 질량의 추를 매단다.
- (7) 용수철 저울의 위치와 실의 각도를 조정하여 평형막대가 다시 평형이 되도록 한 후, 용수철 저울의 눈금을 읽어 실의 장력을 결정한다.
- (8) 평형 막대의 오른쪽 고리에 연결된 실이 수평 방향과 이루는 각을 측정한다.
- (9) 평형 조건인 식이 성립하는지 확인한다.

2. 세 토크의 평형

- (1) 3개의 도르래를 이용하여 토크 휠에 토크 휠 지시기를 그림과 같이 매단다. 토크휠 지시기는 토크 휠에 있는 개의 구멍 중 임의의 세 곳에 둔다.
- (2) 세 가지 무게의 추를 달고 평형 조건이 성립하는지 확인한다. 이 때 토크 휠을 반시계 방향으로 회전시키려는 토크의 합을 $r+$ 시계방향으로 회전시키려는 토크의 합을 $r-$ 로 표현한다.
- (3) 질량이 다른 추를 사용하여 위의 실험을 3회 이상 반복한다.
- (4) 토크 휠 지시기의 위치를 바꾸면서 위의 실험을 3회 이상 반복한다.

● 실험 시 유의할 사항

1. 무리한 힘을 가하면 장치가 부러질 수 있다.
2. 오차의 계산은 어느 한 쪽 방향의 토크를 기준값으로 삼아서 퍼센트 오차를 계산한다.

● 측정 결과

(1) 두 토크의 평형

(2) 세 토크의 평형

● 결과 분석 및 오차 논의

(1) 표 5.1의 결과를 그래프로 정리하여 토크에 기여하는 요소와 그들 사이의 관계를 생각해보자.

표 5.1의 결과는 같은 조건에서 무게를 바꾸어가며 실험한 것과 실의 길이를 바꾸어가며 실험한 것이다. 실험을 통해 무게와 실의 길이가 증가할수록 토크도 증가한다는 것을 알 수 있다.

(2) 표 5.2의 결과로부터 무엇을 알 수 있는가?

표 5.2에서는 토크가 평형을 이루었으므로 알짜힘이 0이 되어야하는 상황이다. 하지만 미세한 오차가 발생하여 0이 나오지는 않았다.

(3) 오차에 기여한 요소들을 기여도에 따라 나열하고 설명하시오.

오차에 기여한 요소들에는 길이의 측정과정, 각도의 측정과정, 용수철의 상태 등이 있을 것이고 기여도를 내림차순으로 정리하자면 길이의 측정과정, 각도의 측정과정, 용수철의 상태라고 예상된다.

● 토의

이번 실험은 추의 무게와 실의 길이에 따른 토크 크기 변화를 알아보고, 토크의 평형을 만들어 보는 실험이었다. 이론에서 배웠듯이 추의 무게가 증가할수록, 실의 길이가 증가할수록 토크가 증가하였다. 토크의 평형 실험에서는 알짜 토크의 합이 0이어야 했지만 실험과정에서 측정시의 오차때문의 완벽히 0이 되지는 못했다. 하지만 충분한 이론에서 배운 값과의 경향성이 일치함은 알아낼 수 있었다.